

➤ Objectifs

- ✓ Étudier le protocole HTTP
- ✓ Configurer un serveur Apache

➤ Pré-requis

- ✓ Protocole HTTP

➤ Matériel et logiciels utilisés

- ✓ Une machine sous Linux
- ✓ L'analyseur de trames Wireshark
- ✓ Le navigateur Firefox

➤ Sources

Le serveur Rest de la partie 10 a été écrit par Sylvain Cherrier, maître de conférences à l'université Gustave Eiffel (sylvain.cherrier@univ-eiffel.fr).

➤ Durée du TP : 4 heures

1. Installation et démarrage du serveur

1) Si ce n'est déjà fait, installez Apache2 sur votre machine.

Les commandes pour gérer le service sont les suivantes :

- Afficher l'état : **systemctl status apache2** ou bien **service apache2 status** (ou bien `/etc/init.d/apache2 status` → obsolète)
- Démarrer : **systemctl start apache2** ou bien **service apache2 start** (ou bien `/etc/init.d/apache2 start` → obsolète)
- Redémarrer : **systemctl restart apache2** ou bien **service apache2 restart** (ou bien `/etc/init.d/apache2 restart` → obsolète)
- Arrêter : **systemctl stop apache2** ou bien **service apache2 stop** (ou bien `/etc/init.d/apache2 stop` → obsolète)
- Recharger la configuration : **systemctl reload apache2** ou bien **service apache2 reload** (ou bien `/etc/init.d/apache2 reload` → obsolète)

➤ IMPORTANT

- Il faut **recharger** la configuration du serveur pour prendre en compte toute modification des fichiers de configuration ;
- En cas de dysfonctionnement, consultez les fichiers de **journalisation**.

2) - **Moodle** - Vérifiez que le service HTTP est en attente de connexion sur le port 80 .

3) Testez le fonctionnement du serveur en local en saisissant dans le navigateur les URI suivants.

- `http://127.0.0.1` (*rappel : 127.0.0.1 est une adresse réservée, l'adresse de loopback, utilisée pour la communication inter-processus à l'intérieur d'un système*)
- `http://adresse_IP_de_votre_machine`
- `http://localhost` (pour comprendre la signification cet URI, consultez le fichier `/etc/hosts`)

Si le serveur fonctionne, vous devez visualiser selon la version du logiciel :

- soit le texte : « *Index of / ...* » ;
- soit une page d'accueil contenant le message « *Apache2 Debian Default Page - It works ! ...* ».

Demandez aussi à un autre binôme de tester la connexion à votre serveur en saisissant dans le navigateur de sa machine l'URI : `http://adresse_IP_de_votre_machine`

2. Présentation des principaux fichiers de configuration du service

L'objectif de cette partie est de vous familiariser avec le fonctionnement d'Apache. Les principaux répertoires et fichiers utilisés par Apache 2 sont présentés dans l'illustration 1.

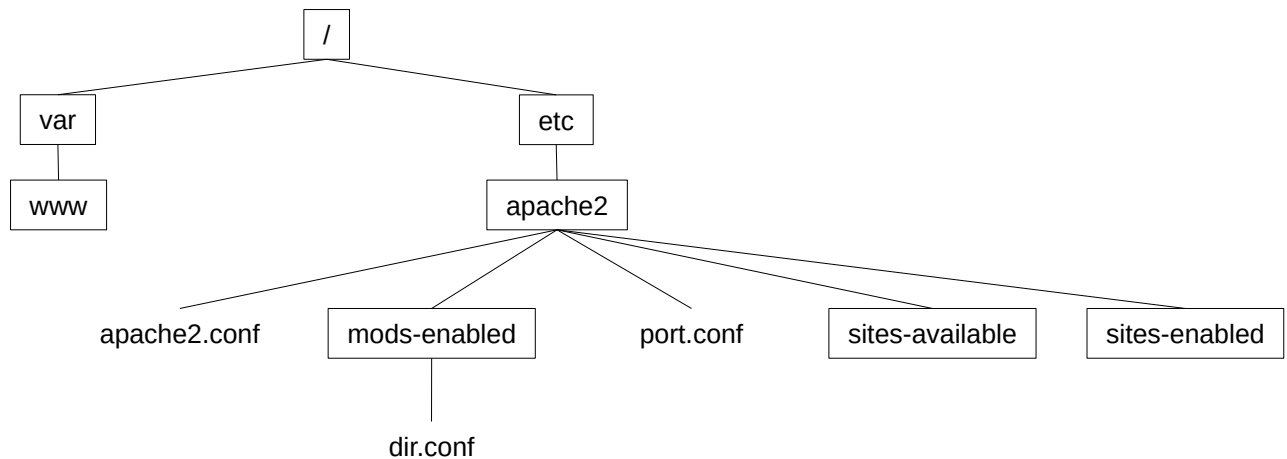


Illustration 1: Les principaux fichiers et répertoires pour la configuration d'Apache

Les fichiers de configuration sont constitués de **directives**. Il y a une directive par ligne maximum. La directive admet des arguments qui sont séparés par un espace. Les lignes qui commencent par le caractère `#` sont des commentaires.

Le fichier de configuration principal est `/etc/apache2/apache2.conf`. La directive **ServerRoot** désigne le répertoire dans lequel les fichiers de configuration, d'erreur et de log du serveur sont stockés.

4) Vérifiez qu'il s'agit bien du répertoire `/etc/apache2`.

Le fichier `/etc/apache2/ports.conf` définit les numéros de port utilisés par Apache. La directive **Listen** définit un numéro de port sur lequel le serveur Apache est à l'écoute, en attente de connexion.

5) - Moodle - Expliquez pourquoi deux valeurs de port sont définies.

La directive **DirectoryIndex** dans le fichier **/etc/apache2/mods-available/dir.conf** indique au serveur quelle ressource chercher et renvoyer en réponse lorsque le client lui demande le contenu d'un répertoire. Si le répertoire ne contient pas une telle ressource, il liste le contenu du répertoire.

Exemple : URL saisie : <http://www.exemple.com/dossier>

→ Le serveur cherche un fichier dont le nom est mentionné en argument de **DirectoryIndex** dans le répertoire *dossier* sous la racine de l'arborescence du serveur. S'il existe, il l'envoie en réponse, sinon il affiche l'arborescence du dossier.

6) Identifiez les noms de fichier recherchés par le serveur lors de la consultation d'un répertoire.

Les répertoires **/etc/apache2/sites-available** et **/etc/apache2/sites-enabled** sont utilisés pour la gestion des différents sites web hébergés sur le serveur (on parle d'**hôtes virtuels**) :

- **/etc/apache2/sites-available** contient les fichiers décrivant les hôtes virtuels existant sur la machine.
- **/etc/apache2/sites-enabled** contient les fichiers décrivant les hôtes virtuels utilisés (c'est-à-dire accessibles par les clients). Il contient des liens symboliques vers les fichiers du répertoire **sites-available** lorsqu'ils sont activés.

7) Observez le fichier nommé **000-default.conf** (ou bien **default.conf** selon la version du serveur) contenu dans **/etc/apache2/sites-available**, il vous servira d'exemple lors de la création de vos propres hôtes virtuels.

La directive **DocumentRoot** admet en paramètre le répertoire dans lequel se trouvent les pages web du site par défaut.

S'il n'existe pas déjà, créez dans ce répertoire un fichier **index.html** dont le contenu est :

```
<html><body>Ici la page par défaut du serveur de votre_nom</body></html>
```

S'il existe déjà, modifiez son contenu.

Remarque : Le serveur charge les hôtes virtuels dans l'ordre lexicographique des noms des fichiers contenus dans **sites-enabled**. S'il ne trouve pas l'hôte virtuel demandé, il renvoie le premier chargé. C'est pourquoi le nom du fichier décrivant la page par défaut commence en général par **000**.

Enfin le répertoire **/etc/apache2/mods-available** contient les fichiers nécessaires aux modules supportés par le serveur : un fichier **xxx.load** contient la directive de chargement du module **xxx** et le fichier **xxx.conf** contient la configuration du module. Pour activer un module **xxx**, il faut créer dans le répertoire **/etc/apache2/mods-enabled** un lien symbolique pointant vers le fichier **/etc/apache2/mods-available/xxx.conf**.

N.B. : Les accès au service Apache et les erreurs sont consignés dans des fichiers de log contenus dans le répertoire `/var/log/apache2` :

- **access.log** enregistre toutes les connexions réalisées sur le serveur ;
- **error.log** enregistre les connexions qui n'ont pas pu aboutir.

3. Création d'hôtes virtuels

Vous allez créer sur votre PC deux hôtes virtuels, www.info1.mlv et www.info2.mlv.

8) Créez les répertoires qui abriteront les pages web de ces domaines nommés respectivement `/var/www/info1` et `/var/www/info2`. Créez dans ces répertoires un fichier `index.html` qui permettra d'afficher un message permettant de reconnaître l'hôte virtuel (ex. : « ceci est info1 »).

9) Pour déclarer l'existence de ces deux domaines virtuels, créez des fichiers appelés `info1.conf` et `info2.conf` dans `/etc/apache2/sites-available`. Ci-dessous l'exemple du fichier `info1.conf` :

```
<VirtualHost *:80>      →   « * » : indique que n'importe quelle adresse IP du
                             serveur peut être utilisée par le client pour se connecter
                             80 est le port utilisé

    ServerAdmin webmaster@info1.mlv
    ServerName www.info1.mlv
    DocumentRoot /var/www/info1
    ErrorLog /var/log/apache2/error_info1.log → On crée un fichier
                                                de log d'erreur
                                                spécifique pour cet
                                                hôte virtuel

    CustomLog /var/log/apache2/access_info1.log combined → idem pour
                                                            les connexions

</VirtualHost>
```

10) Pour autoriser le fonctionnement des domaines virtuels, créez des liens symboliques vers les deux fichiers précédents dans le répertoire `/etc/apache2/sites-enabled`. Pour cela, utilisez la commande **a2ensite** :

```
a2ensite info1.conf
a2ensite info2.conf
```

Vérifiez que les liens sont effectivement créés et rechargez la configuration du serveur.

Remarque : la commande **a2dissite** désactive le site en détruisant le lien symbolique.

- 11)** Comme le service DNS n'est pas implémenté, déclarez dans le fichier `/etc/hosts` de votre machine la résolution des noms pour www.info1.mlv et www.info2.mlv en votre adresse IP.

4. Analyse des requêtes et réponses basiques

➤ Indications sur Wireshark

- Dans les captures Wireshark, pour visualiser le contenu des messages échangés par le protocole de la couche application :
 - o sélectionner dans la fenêtre du haut un segment de la connexion ;
 - o clic droit → suivre → flux TCP
- Pour n'afficher que les segments provenant du port 80 ou qui lui sont destinés, activez le filtre : `tcp.port==80`
- Vous pouvez afficher uniquement les segments transportant HTTP dans la fenêtre du haut en exécutant le filtre : `http`

Dans ce cas, vous ne visualiserez plus les segments de contrôle TCP.

- 12)** Activez une capture Wireshark sur l'interface de loopback de votre machine.

Videz le cache de votre navigateur Firefox (*Paramètres* → *Vie privée et sécurité* → *Cookies et données de site*).

Testez la connexion aux hôtes virtuels en passant successivement à votre navigateur les URI :

- `http://www.info1.mlv`
- `http://www.info2.mlv`

Les questions suivantes concernent la connexion sur l'hôte virtuel `info1.mlv`.

- 13)** Identifiez la version du protocole HTTP supportées par le client et le serveur.

- 14) - Moodle** - Le serveur web supporte-t-il les connexions persistantes ? Listez tous les éléments qui vous permettent de le savoir.

- 15) - Moodle** - Sur la capture, identifiez le champ de la requête HTTP qui permet d'identifier l'hôte virtuel visé par le client et justifiez le code de statut renvoyé.

- 16) - Moodle** - Pourquoi le champ `Content-length` est-il indispensable dans la réponse du serveur ?

17) - Moodle – Quel champ de la requête indique les types MIME supportés par votre client HTTP ?
Pour chaque type MIME, listez les sous-types dans l'ordre de préférence du client.

18) - Moodle – Activez une nouvelle capture Wireshark. Sur Firefox, activez l'outil *Outils supplémentaires* → *Outils de développement web* → *Réseau*. Sans vider le cache du navigateur, connectez-vous à l'hôte virtuel info1.mlv. Dans les questions suivantes, on ignore les éventuelles requêtes et réponses concernant les « favicons ».

- a) Expliquez le code de statut émis par le serveur. Quels sont les champs de la requête à l'origine de cette réponse ? Rappelez leur fonction.
- b) Dans l'outil *Réseau* de Firefox, sélectionnez la requête GET, activez le menu *Modifier et renvoyer*, modifiez la valeur du paramètre dans le champ *If-None-Match* et cliquez sur *Envoyer*. Expliquez la réponse du serveur correspondante.
- c) Comment devez-vous modifier le champ *If-Modified-Since* pour que le serveur renvoie un code 200 ? Expliquez. Testez.

5. Redirections permanentes et temporaires

19) - Moodle – Réalisez une redirection permanente de l'hôte info2 vers info1. Pour cela, dans le fichier `/etc/apache2/sites-available/info2.conf`, ajoutez la ligne suivante après la balise `<VirtualHost>` et avant la balise `</VirtualHost>` :

```
Redirect permanent "/" "http://www.info1.mlv"
```

Rechargez la configuration du serveur. Activez une capture Wireshark. Connectez-vous depuis votre navigateur sur la page `http://www.info2.mlv`.

- a) Quel est le code de statut envoyé par le serveur dans la première réponse ? Quel est le champ de la réponse qui définit le site vers lequel le client est redirigé ?
- b) Combien de connexions TCP ont été ouvertes ? Que transporte chacune d'entre elles ?

20) Supprimez la redirection.

6. Authentification HTTP

21) Créez le répertoire `/var/www/info1/protege`. Dans *protege*, créez un fichier `index.html` qui affichera le texte « Authentification réussie ».

22) Dans le fichier `/etc/apache2/sites-available/info1.conf`, ajoutez entre les balises `<VirtualHost>` et `</VirtualHost>` les lignes suivantes qui autorisent l'utilisation de fichier `.htaccess` dans le répertoire *protege* :

```
<Directory "/var/www/info1/protège">  
    AllowOverride All  
</Directory>
```

- 23) Créez un fichier nommé **.htaccess** dans le répertoire `protège`. Son contenu est le suivant :

```
AuthUserFile /etc/apache2/.htpass  
AuthName "Ressource protégée"  
AuthType Basic  
require valid-user
```

Ces lignes forceront l'utilisateur à s'identifier. Seuls les utilisateurs déclarés dans le fichier **.htpass** auront accès au répertoire.

- 24) Exécutez la commande suivante qui crée le fichier `.htpass` et y déclare un nouvel utilisateur, dont l'identifiant est `alice`.

```
htpasswd -c /etc/apache2/.htpass alice
```

Ajoutez-y un nouvel utilisateur, nommé `bob` (omettez l'option `-c` qui écraserait le fichier) :

```
htpasswd /etc/apache2/.htpass bob
```

Rechargez la configuration d'Apache.

- 25) Activez une capture, videz le cache du navigateur et saisissez dans le navigateur l'URL :
`http://www.info1.mlv/protège/`

Authentifiez-vous pour accéder au contenu.

- a) - **Moodle** – Quel est le code de la réponse à la première requête HTTP émise ? Quel est le champ de la réponse qui indique au client la nécessité de s'authentifier ?

- b) - **Moodle** – Quel nouveau champ contient la deuxième requête émise par le client ? Le login et le mot de passe transmis sont-ils chiffrés ?

Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser la commande `base64` qui code le fichier passé en argument en base64 et le décode lorsque l'option `-d` est utilisée (voir man).

- c) Rechargez la page dans le navigateur. Vérifiez que la requête porte toujours les identifiants même si le login et le mot de passe ne sont plus demandés par le navigateur.

7. Gestion du cache

26) Activez le module *headers* qui permet de modifier et contrôler les en-têtes des requêtes et réponses HTTP à l'aide de la commande **a2enmod**.

27) Créez un répertoire nommé *nocache* dans */var/www/info1*. Créez dedans un fichier *index.html* affichant le texte « ne pas stocker en cache ».

Autorisez l'utilisation d'un fichier *.htaccess* dans le répertoire */var/www/info1/nocache* de l'hôte virtuel *info1.mlv* (voir question 22).

Puis créez un fichier *.htaccess* dans */var/www/info1/nocache* et placez-y les lignes :

```
<IfModule mod_headers.c>
    Header set Cache-Control no-store
</IfModule>
```

28) Activez une capture, videz le cache du navigateur et saisissez dans le navigateur l'URL : *http://www.info1.mlv/nocache*

- a) - **Moodle** – Quel est le champ ajouté dans l'en-tête de la réponse HTTP ?
- b) - **Moodle** – Rechargez la page dans le navigateur. En quoi l'en-tête de la requête HTTP est-il différent de celui de la première requête émise ? Justifiez le code de réponse du serveur.

8. Codes d'erreur

29) - **Moodle** – Vous allez volontairement générer des erreurs. Dans chaque cas, expliquez la valeur du code de statut de la réponse reçue. Vous pouvez vous aider de la RFC (c.f. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616.html>).

a) Supprimez le fichier */etc/apache2/htpasswd*, videz le cache du navigateur, activez une nouvelle capture et rechargez l'URL <http://www.info1.mlv/protege/>

b) Connectez-vous sur le serveur HTTP par une connexion telnet : `telnet localhost 80`

Saisissez la requête suivante :

`TRACE / HTTP/1.1`

`host: www.info1.mlv`

(ligne vide)

c) Connectez-vous sur le serveur HTTP par une connexion telnet : `telnet localhost 80`

Saisissez la requête suivante :

`GET /fichier.odt HTTP/1.1`

host: www.info1.mlv

(ligne vide)

30) Le serveur ferme-t-il automatiquement la connexion lorsqu'une erreur survient ?

9. Ressource composite

31) Activez une capture Wireshark sur la carte réseau de votre machine et saisissez dans votre navigateur l'URL : <http://igm.univ-mlv.fr/~guidelleur>

Identifiez le nombre de requêtes et de réponses HTTP nécessaires à la constitution de la page.

32) - Moodle – Le client ouvre-t-il une connexion TCP pour chaque requête ? Pourquoi ? Firefox réalise-t-il du pipelining ?

10. Étude des méthodes POST, PUT et DELETE

REST (*Representational state transfer*) est une architecture logicielle définissant des contraintes que les services web devraient respecter pour rester interopérables.

33) Téléchargez le fichier nommé *serveurRest.zip* disponible sur Elearning.

Placez-le dans /home/tpreseau et décompressez-le.

Votre répertoire courant étant /home/tpreseau/serveurRest, exécutez la commande :
`python3 server.py`

Un serveur web s'active sur le port 5000 de votre machine. Vérifiez-le.

Remarque : Si le serveur ne démarre pas,

- installez le paquetage python3 :
`sudo apt update`
`sudo apt install python3`
- puis installez Flask : `sudo pip3 install Flask`

Ce serveur à visée pédagogique réalise une application de gestion des absences des étudiants. Il permet :

- de créer un nouvel étudiant sur le serveur (lors la création, une absence est automatiquement comptabilisée) ;
- d'ajouter une absence à un étudiant déjà enregistré sur le serveur ;
- de retirer une absence à un étudiant si celle-ci est justifiée.

À chaque modification, la liste des absences mise à jour est affichée. La page contient aussi les logs des actions réalisées (méthode et code de statut).

34) Activez une capture Wireshark sur l'interface de loopback.

35) Dans un navigateur, connectez-vous à l'URI : `http://localhost:5000`

36) Sur l'application ainsi activée,

- a) créez des étudiants absentéistes nommés : Alice, Bob, Carole, Dave ;
- b) ajoutez deux absences à Carole et une absence à Dave ;
- c) justifiez une absence de Carole ;
- d) justifiez l'unique absence d'Alice.

37) - Moodle – Quelle est la méthode utilisée par la requête

- a) créant un étudiant absentéiste ?
- b) ajoutant une absence à un étudiants déjà existant ?
- c) justifiant une absence ?

38) - Moodle – Par conséquent, quelle est la différence entre la méthode POST et la méthode PUT ?

39) - Moodle – Dans cette application, comment le serveur identifie-t-il la ressource (c'est-à-dire l'étudiant) auquel il doit ajouter ou supprimer une absence ?

40) - Moodle – Observez les codes de statut des réponses aux requêtes contenant les méthodes POST, PUT et DELETE. Sont-ils conformes au standard (c.f. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616.html>) ?